

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 15

Schiefe Ebene

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Tobias Rudolf

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

4.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
2	Protokoll	3
3	Auswertung	3
3.1	Qualitative Untersuchung	3
3.2	Bestimmung der Beschleunigung	4
3.3	Energieerhaltung	6
4	Ergebnisse	7
4.1	Beschleunigung	7
4.2	Energieerhaltung	7
5	Diskussion	7
5.1	Beschleunigung	7
5.2	Energieerhaltung	7

1 Einleitung

1.1 Ziel

In diesem Versuch wollen wir die Beschleunigung von verschiedenen Zylindern auf einer schiefen Ebene messen und mit der theoretischen Erwartung vergleichen. Außerdem werden wir beobachten, wie viel der Potentiellen Energie der Zylinder in kinetische Energie umgewandelt wird.

1.2 Physikalische Grundlagen

1.2.1 Bewegungsgleichung

Man kann die Bewegungsgleichung eines Rollenden Zylinders mit Trägheitsmoment J , Radius R und Masse m auf einer schiefen Ebene mit Neigungswinkel α leicht über Lagrange herleiten:

$$T = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2 + \frac{1}{2} J \left(\frac{\dot{x}}{R} \right)^2 \quad (1)$$

$$V = -mgx \sin(\alpha) \quad (2)$$

$$L = T - V \quad (3)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = mg \sin(\alpha) \quad (4)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\ddot{x} + \frac{J}{R^2} \ddot{x} \quad (5)$$

$$\ddot{x} \left(m + \frac{J}{R^2} \right) - mg \sin(\alpha) = 0 \quad (6)$$

$$\ddot{x} = mg \frac{\sin(\alpha)}{m + \frac{J}{R^2}} \quad (7)$$

1.2.2 Vollzylinder

Um die Schwerpunktsbeschleunigung eines Vollzylinders auf der Schiefen Ebene zu berechnen, benötigen wir zunächst das Trägheitsmoment:

$$J_V = \int_0^R r_{\perp}^2 dm = \int_0^R r^2 \rho 2\pi r h dr = 2\pi \rho h \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2} \pi \rho h R^4 = \frac{1}{2} m R^2 \quad (8)$$

$$\text{Vollzylinder: } a_s = \frac{mg \sin(\varphi)}{\frac{3}{2}m} \quad (9)$$

1.2.3 Hohlzylinder

Hier funktioniert die Herleitung analog:

$$\begin{aligned} J_H &= \int_{r_1}^{r_2} r^2 dm = \int_{r_1}^{r_2} r^2 \rho 2\pi r h dr = 2\pi \rho h \int_{r_1}^{r_2} r^3 dr = \frac{1}{2} \pi \rho h (r_2^4 - r_1^4) \\ &= \frac{1}{2} m (r_1^2 + r_2^2) \quad \text{da } m = \rho \pi h (r_2^2 - r_1^2) \end{aligned} \quad (10)$$

$$\text{Hohlzylinder: } a_s = \frac{mg \sin(\varphi)}{m + \frac{1}{2} m \frac{r_1^2 + r_2^2}{r_2^2}} \quad (11)$$

2 Protokoll

Messprotokoll Versuch 15: Schiefe Ebene

Christina, Franze, Aaron Bohem 4.9.26

Protokolltabelle 1: Zylinderdaten

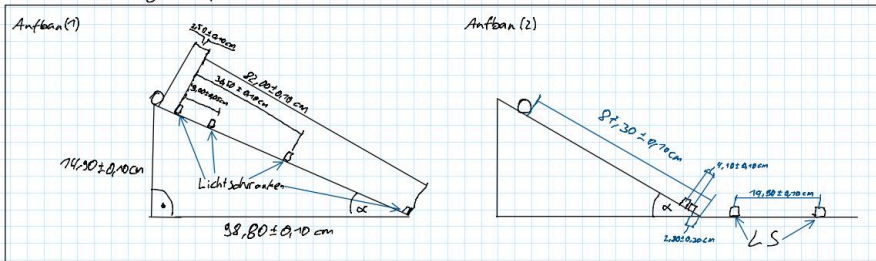
Zylinder:	Masse [g]	Durchmesser
Voll	$449,0 \pm 1,0$	außen: $5,25 \pm 0,05$ cm innen: $5,00 \pm 0,05$ cm Innen: $4,98 \pm 0,01$ cm Vollstärke: $0,470 \pm 0,015$ cm
Hohl	$443,0 \pm 1,0$	
Verbund	$449,8 \pm 1,0$	Außen: $5,25 \pm 0,05$ cm

Verbundzylinder:
Aluminium Hohlzylinder
Messung Vollzylinder

Qualitative Messung: Rollen lassen von Vollzylinder, Hohlzylinder, Verbundzylinder zur gleichen Zeit!

Der Verbundzylinder kommt als erstes unten an, gefolgt vom Vollzylinder und zuletzt der Hohlzylinder.

Protokoll Abbildung: Rampendaten



Protokolltabelle 2: Zeitmessungen Zylinder (Messungen anigkeit ± 3 ms) [s]

Hohlzylinder:			
Lichtschranke (LS) 1	LS 2	LS 3	LS 4
0,263	0,555	1,073	1,482
0,254	0,542	1,002	1,471
0,260	0,550	1,009	1,478
0,256	0,547	1,008	1,477
0,249	0,540	1,001	1,469
Vollzylinder:			
Lichtschranke (LS) 1	LS 2	LS 3	LS 4
0,228	0,492	0,909	1,373
0,227	0,490	0,907	1,370
0,227	0,490	0,907	1,370
0,233	0,499	0,912	1,375
0,231	0,493	0,903	1,372

Protokolltabelle 3: Geschwindigkeiten, Messung in [s] (Messunsicherheit ± 3 ms)

Hohlzylinder:			
LS 1	LS 2	LS 3	LS 4
1,492	1,480	1,551	1,681
1,498	1,487	1,558	1,689
1,497	1,479	1,550	1,680
1,493	1,481	1,553	1,687
1,496	1,484	1,557	1,687
Vollzylinder:			
LS 1	LS 2	LS 3	LS 4
1,310	1,349	1,409	1,528
1,319	1,348	1,413	1,532
1,314	1,349	1,414	1,526
1,315	1,350	1,416	1,534
1,309	1,343	1,409	1,521

Handwritten signature

Abbildung 1: Versuchsprotokoll

3 Auswertung

3.1 Qualitative Untersuchung

Wenn man alle drei Körper gleichzeitig los schickt, kommt der Verbundzylinder als erstes an, der Vollzylinder als zweites und der Hohlzylinder als drittes.

Diese Beobachtung stimmt auch mit Gleichung 7 überein, da die beschleunigung umgekehrt proportional zum Trägheitsmoment ist (bei gleicher Masse). Da die Masse des Verbundzylinders aufgrund des Messingkerns nahe der Drehachse konzentriert ist, hat dieser das niedrigste

Trägheitsmoment der drei Körper. Die Masse des Hohlzylinders ist im Vergleich zu den anderen beiden deutlich weiter von der Drehachse entfernt, was zu dem größten Trägheitsmoment führt.

3.2 Bestimmung der Beschleunigung

Um die Beschleunigung zu bestimmen, haben wir die Lichtschranken in quadratisch ansteigenden Abstand von oben platziert, um möglichst ähnliche Zeitintervalle zu bestimmen.

Anschließend haben wir die Distanz als Funktion von t^2 geplottet und mit `scipy.optimize.curve_fit` eine Ausgleichsgerade berechnet:

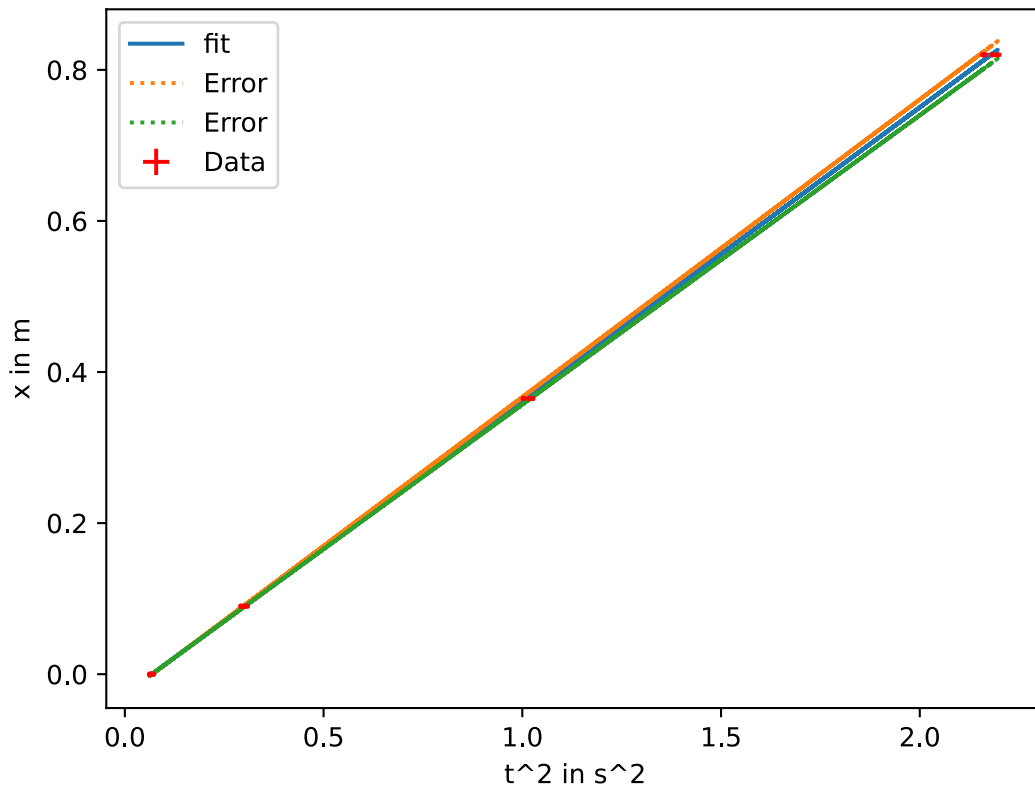


Abbildung 2: Distanz als Funktion von t^2 für den Hohlzylinder

In den Diagrammen sind die Fehlerbalken in beide Richtungen zwar eingezeichnet, aber schwer zu sehen, da wir für die Unsicherheit der Abstandsmessung von den Lichtschranken $\Delta d = 2 \text{ mm}$ angenommen haben. Für die Unsicherheit der Lichtschranke haben wir $\Delta t = 3 \text{ ms}$ angenommen, da die Skala des Zeitmessgeräts zwar auf 1 ms auflöst, wir aber auch noch von Fehlern in der Lichtschranke und der Messelektronik ausgehen müssen. Die Fehler von t^2 haben wir entsprechend der Gaußschen Fehlerfortpflanzung berechnet.

Für eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung gilt

$$s = \frac{1}{2}at^2 \quad (12)$$

Die für die Steigung der Ausgleichsgerade m_{fit} gilt:

$$m_{\text{fit}} = \frac{s}{t^2} = \frac{a}{2} \quad (13)$$

Damit erhalten wir für die experimentell bestimmten Beschleunigungen a_e (Zwischenwerte für m_{fit} brauchen wir nicht angeben, durch zwei zu teilen kriegen wir noch hin):

$$\text{Vollzylinder: } a_{V_e} = (0.953 \pm 0.010) \text{ m s}^{-2} \quad (14)$$

$$\text{Hohlzylinder: } a_{H_e} = (0.777 \pm 0.010) \text{ m s}^{-2} \quad (15)$$

3.2.1 Berechnung der Beschleunigung

Wie wir bereits in der Einleitung (siehe Gleichung 7) festgestellt haben, gilt für die Schwerpunktsbeschleunigung einer Rollbewegung auf einer schiefen Ebene:

$$a_s = \frac{mg \sin(\varphi)}{m + \frac{I}{r^2}} \quad (16)$$

3.2.2 Messung der benötigten Größen

Die Werte sind im Messprotokoll eintragen; Die Schieblehre hat einen Fehler von $\Delta d_S = 0.05 \text{ mm}$ und die Wage hat einen Fehler von $\Delta m = 1 \text{ g}$. Für g haben wir den Referenzwert für Heidelberg aus Versuch 14 übernommen: $g = (9.80984 \pm 0.00002) \text{ m s}^{-2}$

3.2.2.1 Berechnung des Winkels

Wie im Protokoll bereits skizziert haben wir die Höhe h und Länge l der Ebene mit einer Genauigkeit von 2 mm vermessen.¹ Mit $\tan \varphi = \frac{h}{l}$ ergibt sich ein Neigungswinkel von

$$\varphi = (8.58 \pm 0.11)^\circ \quad (17)$$

Die Fehler für die folgenden berechneten Beschleunigungen haben wir mit gaußscher Fehlerfortpflanzung ermittelt:

3.2.3 Vollzylinder

$$I_V = \frac{1}{2}mr^2 \quad (18)$$

$$\text{Vollzylinder: } a_{V_r} = \frac{mg \sin(\varphi)}{\frac{3}{2}m} = (0.975 \pm 0.013) \text{ m s}^{-2} \quad (19)$$

3.2.4 Hohlzylinder

$$I_H = \frac{1}{2}m(r_1^2 + r_2^2) \quad (20)$$

$$\text{Hohlzylinder : } a_{H_r} = \frac{mg \sin(\varphi)}{m + \frac{1}{2}m \frac{r_1^2 + r_2^2}{r_2^2}} = (0.800 \pm 0.011) \text{ m s}^{-2} \quad (21)$$

In der Diskussion werden wir die Werte vergleichen.

¹Die Messung war so ungenau, da es aufgrund der abgerundeten Holzkanten schwierig war, die Distanzen genau abzulesen.

3.3 Energieerhaltung

3.3.1 Potentielle Energie

Um die Potentielle Energiedifferenz der Zylinder vor und nach der Bahn zu berechnen, müssen wir zunächst den Höhenunterschied Δh berechnen:

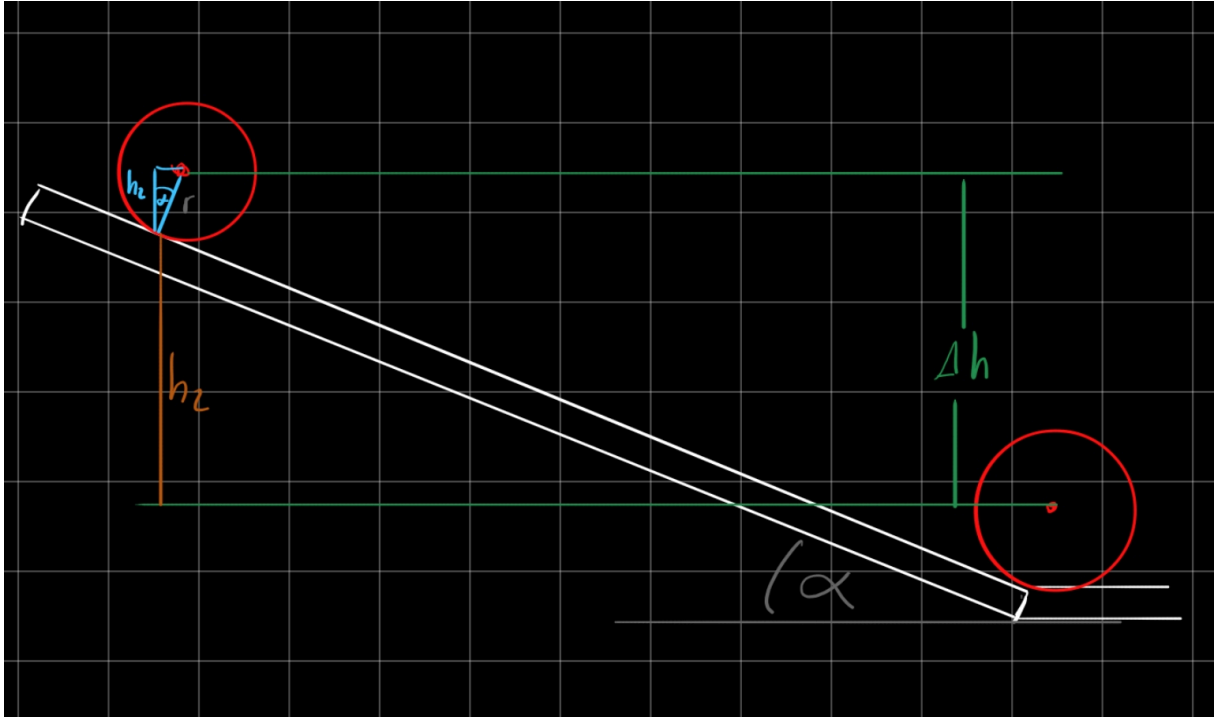


Abbildung 3: Skizze zur höhenberechnung

Man sieht in der Skizze, dass $\Delta h = h_1 + h_2$. An dem blauen Dreieck sieht man, dass $h_2 = r \cos(\alpha)$.

Um die zweite Höhe zu messen, haben wir den Abstand d der Auflagepunkte der Zylinder oben und unten gemessen (also die beiden rot eingezeichneten Kreise): $d = (83.30 \pm 0.1) \text{ cm} + r$

Damit ergibt sich $h_2 = d \sin(\alpha) - r$ und:

$$\Delta h = (0.1336 \pm 0.0018) \text{ m} \quad (22)$$

Wir haben also alle Werte um die potentielle Energie zu berechnen:

$$E_{\text{pot}} = mg\Delta h \quad (23)$$

3.3.2 Kinetische Energie

Es gilt:

$$E_{\text{kin}} = E_{\text{trans}} + E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\left(\frac{v}{R}\right)^2 \quad (24)$$

Aus den Zeitdifferenzen und dem Abstand der Lichtschranken (die auf dem ebenen Stück platziert waren) haben wir die Geschwindigkeiten der Zylinder berechnet und in die Formel eingesetzt.

4 Ergebnisse

4.1 Beschleunigung

	Berechnete Beschleunigung a_r in $\frac{m}{s^2}$	Experimentell bestimmte Beschleunigung a_e in $\frac{m}{s^2}$	Signifikanz der Abweichung von a_r und a_e
Vollzylinder	(0.975 ± 0.013)	(0.953 ± 0.010)	1.38
Hohlzylinder	(0.800 ± 0.011)	(0.777 ± 0.010)	1.56

Tabelle 1: Beschleunigung der Zylinder

4.2 Energieerhaltung

	E_{Pot}	E_{kin}	Signifikanz der Abweichung von E_{Pot} und E_{kin}
Hohlzylinder	$(0.581 \pm 0.008) \text{ J}$	$(0.529 \pm 0.005) \text{ J}$	5.45
Vollzylinder	$(0.582 \pm 0.008) \text{ J}$	$(0.512 \pm 0.005) \text{ J}$	7.3

Tabelle 2: Kinetische und Potentielle Energie der Zylinder

5 Diskussion

5.1 Beschleunigung

Man sieht, dass die experimentell bestimmte Beschleunigung in beiden Fällen mit einer Signifikanz von 1.5σ kleiner ist als die theoretisch erwartete Beschleunigung.

Eine Ursache für diese Abweichung ist die Luftreibung, die wir in unserer Berechnung nicht berücksichtigt haben. Das ist auch konsistent damit, dass beide experimentell bestimmten Werte kleiner als die berechneten Werte sind.

Wie wir bereits schon qualitativ bemerkt haben, ist die Beschleunigung des Hohlzylinders deutlich geringer als die des Vollzylinders.

5.2 Energieerhaltung

Man sieht in Tabelle 2, dass die tatsächlich gemessene kinetische Energie nach der Rampe für beide Zylinder signifikant kleiner ist als die berechnete potentielle Energie.

Das lässt sich dadurch erklären, dass während des Rollvorgangs potentielle Energie in kinetische Energie umgewandelt wird. Dabei treten aber auch Verluste auf, z.B. durch Roll- und Luftreibung (und das Auftreffen auf der horizontalen Ebene unten), die die potentielle Energie am Ende verringern.